الاتزان والصناعات الكيميائية

الدرس ٥-٥
صفحات الكتاب ١٦٨-١٧٠

فكرة الدرس: تطبق مبادئ الاتزان في **عملية هابر** لإنتاج الأمونيا: $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ($\Delta H = -92$ kJ/mol)، و**عملية التلامس** لإنتاج حمض الكبريتيك. يختار المصنعون **ظروفًا وسطية** توازن بين **المردود** و**السرعة** و**التكلفة**.

سأتعلّم:
- أطبق مبدأ لوشاتلييه على عملية هابر
- أفسر اختيار الظروف الصناعية
- أصف مراحل إنتاج حمض الكبريتيك

مفردات الدرس

عملية هابر
عملية صناعية لإنتاج الأمونيا من النيتروجين والهيدروجين

عملية التلامس
عملية صناعية لإنتاج حمض الكبريتيك

الظروف الوسطية
ظروف توازن بين المردود ومعدل التفاعل والتكلفة

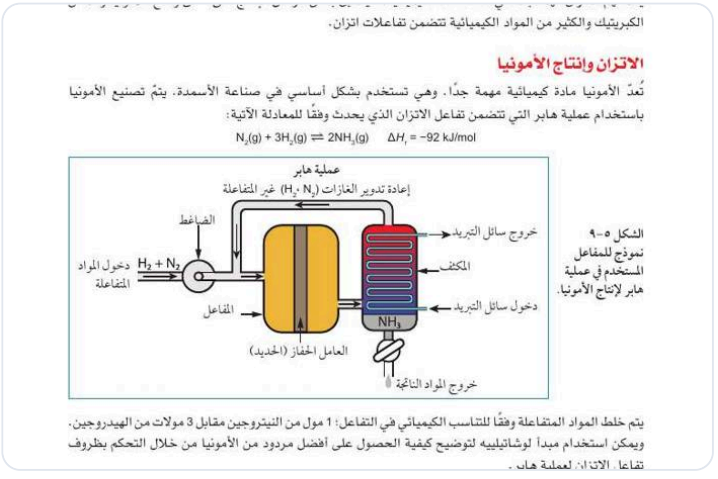
الأوليوم
حمض الكبريتيك المركز المدخن $H_2S_2O_7$

عملية هابر

- الضغط نحو ٢٠٠ atm: الضغط العالي يزيد المردود لكنه مكلف
- درجة الحرارة ٤٠٠-٤٥٠°C: الحرارة المنخفضة تزيد المردود لكنها تبطئ التفاعل
- عامل حفاز من الحديد لتسريع الوصول للاتزان
- تكثيف الأمونيا وإزالتها يزيح الاتزان يمينًا، وتدوير الغازات غير المتفاعلة

عملية التلامس

- المرحلة ١: $S + O_2 \rightarrow SO_2$
- المرحلة ٢: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ ($\Delta H = -197$ kJ/mol)
- المرحلة ٣: SO_3 يذاب في H_2SO_4 ليتكون الأوليوم ثم يخفف بالماء
- الظروف: ضغط قريب من الجوي، ٤٠٠-٤٥٠°C، عامل حفاز V_2O_5

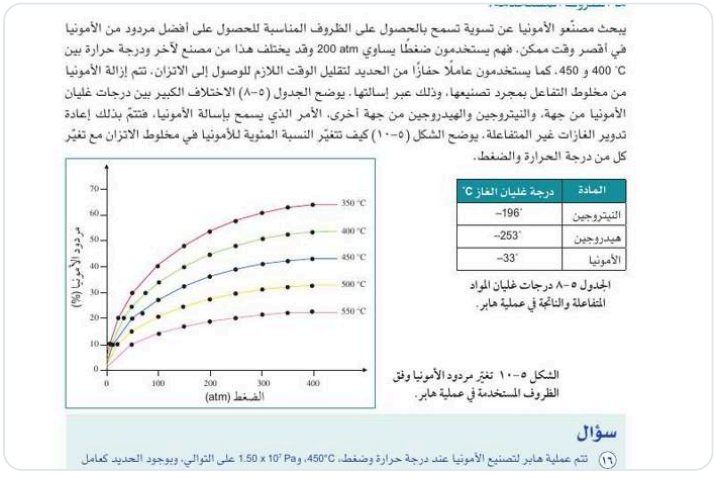

الاتزان وإنتاج الأمونيا

تُعدّ الأمونيا مادة كيميائية مهمة جدًا. وهي تستخدم بشكل أساسي في صناعة الأسمدة. يتمّ تصنيع الأمونيا باستخدام عملية هابر التي تتضمن تفاعل الاتزان الذي يحدث وفقًا للمعادلة الآتية:

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta H_r = -92$ kJ/mol

الشكل ٥-٩ نموذج للمفاعل المستخدم في عملية هابر لإنتاج الأمونيا.

يتم خلط المواد المتفاعلة وفقًا للتناسب الكيميائي في التفاعل: 1 مول من النيتروجين مقابل 3 مولات من الهيدروجين. ويمكن استخدام مبدأ لوشاتلييه لتوضيح كيفية الحصول على أفضل مردود من الأمونيا من خلال التحكم بظروف تفاعل الاتزان لعملية هابر.


يبحث مصنّعو الأمونيا عن تسوية تسمح بالحصول على الظروف المناسبة للحصول على أفضل مردود من الأمونيا في أقصر وقت ممكن. فهم يستخدمون ضغطًا يساوي 200 atm وقد يختلف هذا من مصنع لآخر ودرجة حرارة بين 400 °C و 450، كما يستخدمون عاملًا حفازًا من الحديد لتقليل الوقت اللازم للوصول إلى الاتزان. تتم إزالة الأمونيا من مخلوط التفاعل بمجرد تصنيعها، وذلك عبر إسالتها. يوضح الجدول (٥-٨) الاختلاف الكبير بين درجات غليان الأمونيا من جهة، والنيتروجين والهيدروجين من جهة أخرى. الأمر الذي يسمح بإسالة الأمونيا، فتتمّ بذلك إعادة تدوير الغازات غير المتفاعلة. يوضح الشكل (٥-١٠) كيف تتغيّر النسبة المئوية للأمونيا في مخلوط الاتزان مع تغيّر كل من درجة الحرارة والضغط.

المادة	درجة غليان الغاز °C
النيتروجين	−196
هيدروجين	−253
الأمونيا	−33

الجدول ٥-٨ درجات غليان المواد المتفاعلة والناتجة في عملية هابر.

الشكل ٥-١٠ تغير مردود الأمونيا وفق الظروف المستخدمة في عملية هابر.

سؤال

(١٦) تتم عملية هابر لتصنيع الأمونيا عند درجة حرارة وضغط، 450°C، و 1.50 x 10^7 Pa على التوالي. وبوجود الحديد كعامل

الشكل ٥-٩ نموذج للمفاعل المستخدم في عملية هابر

الشكل ٥-١٠ تغير مردود الأمونيا مع الحرارة والضغط

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا يستخدم ضغط أعلى بكثير من ٢٠٠ atm في عملية هابر؟

الحل: لأن الضغط العالي جدًا مكلف ويتطلب معدات قوية وصيانة، فنختار ضغطًا وسطيًا

⭐ تذكّر

- الظروف الصناعية = حل وسط بين المردود والسرعة والتكلفة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن العامل الحفاز يزيد مردود الأمونيا، والصحيح أنه يسرع الوصول للاتزان فقط

🧩 **نشاط:** ابحث عن مصانع الأسمدة في سلطنة عمان واكتب فقرة عن أهميتها الاقتصادية

✅ أختبر نفسي

١. معادلة عملية هابر؟

٢. العامل الحفاز في هابر؟

٣. العامل الحفاز في عملية التلامس؟

الإجابات: (١) $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ، (٢) الحديد ، (٣) V_2O_5